Besoins d'Infrastructure & Hébergement

1. Contexte du projet et du suivi pédagogique

Dans le cadre de l'Epitech Innovative Project (EIP) et de notre engagement sur le parcours **Technical Track**, notre équipe développe **Ascension**, une application mobile qui transforme un smartphone en coach d'escalade personnel grâce à l'analyse vidéo et l'intelligence artificielle.

Les principales fonctionnalités d'Ascension sont les suivantes :

- **Analyse vidéo et extraction 2D** : Détection des points clés du corps sur votre vidéo de grimpe pour mesurer objectivement vos mouvements.
- **Conseils techniques ciblés** : Fournit des recommandations personnalisées par IA pour corriger vos erreurs et améliorer votre posture.
- **Mode Fantôme** : Affiche la trajectoire optimale calculée à partir d'une photo de voie.
- **Programmes d'entraînement personnalisés** : Proposition de séances types et d'un journal d'entraînement adaptés à vos objectifs et à votre niveau.

Lors du **suivi pédagogique 3 du 25 septembre à 17h00**, notre équipe a formulé une demande d'accès aux ressources d'hébergement fournies par Epitech. L'équipe pédagogique nous a confirmé que nous avions droit à **deux machines virtuelles (VM)** et nous a demandé :

1. De consulter les offres disponibles sur OVHcloud afin de sélectionner les configurations adaptées à notre architecture.
2. D'identifier le nom de domaine souhaité pour le projet.
3. De formaliser ce document pour détailler et justifier l'utilité technique de chaque ressource demandée.

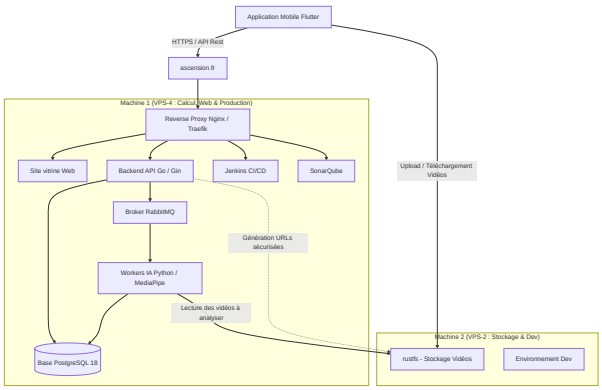
Le présent document expose l'organisation technique envisagée, le dimensionnement des serveurs ainsi qu'une alternative d'optimisation financière et technique basée sur le stockage objet.

---

2. Architecture technique et répartition des services

Dans la configuration initiale à 2 machines virtuelles, les rôles sont séparés afin de ne pas surcharger le serveur principal avec les flux de transfert de fichiers volumineux.

Le schéma ci-dessous décrit les échanges entre l'application mobile, le nom de domaine, la Machine 1 (production & calcul) et la Machine 2 (stockage vidéo & dev) :



Description du flux : Le domaine ascension.fr achemine le trafic vers la Machine 1 (API, site vitrine, outils CI/Sonar). L'application mobile dépose directement les vidéos sur le serveur de stockage rustfs hébergé sur la Machine 2, où les workers IA de la Machine 1 viennent ensuite les lire.

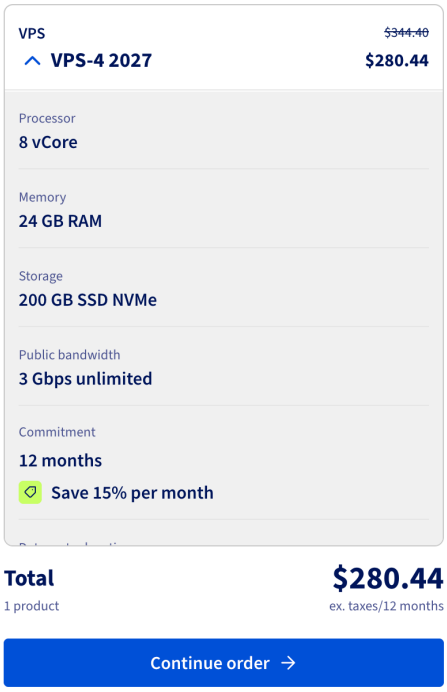
---

3. Spécifications et justification des ressources

3.1 Machine 1 : Calcul intensif, API, Site vitrine & Usine logicielle (VPS-4)

Caractéristiques techniques retenues

- **Modèle :** OVHcloud VPS-4 (Gamme 2027)
- **Processeur :** 8 vCores
- **Mémoire vive :** 24 Go de RAM
- **Stockage :** 200 Go SSD NVMe
- **Bande passante :** 3 Gbps illimitée
- **Tarif indicatif :** 280,44 $ HT / an (engagement 12 mois avec remise de 15 %)



Rôles et services hébergés

Cette machine est le cœur opérationnel du projet. Elle héberge l'ensemble des briques applicatives et de calcul :

1. **Moteurs de calcul IA (Workers Python / MediaPipe) :** Traitement d'image, extraction de squelette et calcul géométrique du Mode Fantôme. L'analyse de vidéos d'escalade (30 à 60 images par seconde) nécessite une forte capacité multi-cœur pour paralléliser les traitements et suffisamment de mémoire vive pour conserver les modèles chargés sans ralentissement.
2. **Backend API Gateway (Go / Gin) :** Serveur central recevant les requêtes de l'application mobile, gérant l'authentification et l'orchestration des données.
3. **Site vitrine du projet :** Hébergement de la page web publique d'Ascension présentant l'application, ses fonctionnalités et les liens de téléchargement.
4. **Base de données principale (PostgreSQL 18) :** Stockage des données utilisateurs, profils morphologiques, sessions d'escalade et résultats d'analyse sous format JSONB.
5. **Message Broker (RabbitMQ) :** File d'attente permettant de traiter les analyses vidéo de manière asynchrone sans bloquer l'API.
6. **Serveur d'intégration continue (Jenkins CI/CD) :** Exécution automatisée des tests unitaires, d'intégration et compilation des applications du monorepo (Go, Python, Flutter). Les builds déclenchés à chaque push demandent d'importantes ressources ponctuelles en CPU et mémoire.
7. **Serveur d'analyse de code (SonarQube) :** Analyse de la qualité du code, détection de bugs et couverture de tests. SonarQube et son moteur interne (JVM / Elasticsearch) nécessitent à eux seuls 3 à 4 Go de RAM dédiée pour tourner de manière fluide.

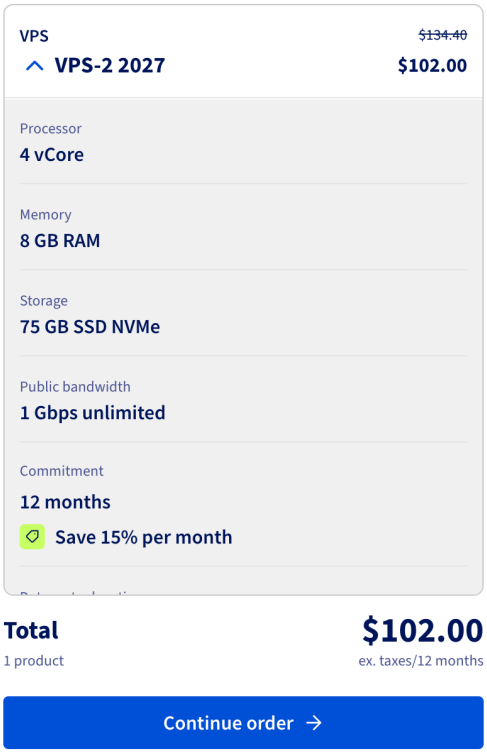
Justification du dimensionnement

Pour cette machine, **la priorité absolue est la puissance processeur (8 vCores) et la mémoire vive (24 Go de RAM)**, et non l'espace de stockage. Faire cohabiter simultanément l'API, les workers IA, la base de données, la file RabbitMQ, le site vitrine, Jenkins et SonarQube requiert une réserve de RAM conséquente afin d'éviter les coupures dues à des manques de mémoire (*Out Of Memory*) lors des builds CI ou des analyses vidéo simultanées.

3.2 Machine 2 : Stockage vidéo (rustfs) & Environnement Dev (VPS-2)

Caractéristiques techniques retenues

- **Modèle :** OVHcloud VPS-2 (Gamme 2027)
- **Processeur :** 4 vCores
- **Mémoire vive :** 8 Go de RAM
- **Stockage :** 75 Go SSD NVMe
- **Bande passante :** 1 Gbps illimitée
- **Tarif indicatif :** 102,00 $ HT / an (engagement 12 mois avec remise de 15 %)



Rôles et services hébergés

Dans la formule à deux machines virtuelles, la Machine 2 remplit deux rôles :

1. **Stockage vidéo auto-hébergé avec rustfs :** Déploiement de **rustfs** (solution moderne et performante de stockage de fichiers compatible S3 développée en Rust). rustfs sert de point de dépôt pour les vidéos brutes envoyées par les utilisateurs et les extraits d'analyse.
2. **Environnement de développement :** Permet à l'équipe de déployer et tester des versions intermédiaires ou des fonctionnalités en cours de développement sans perturber la production sur la Machine 1.

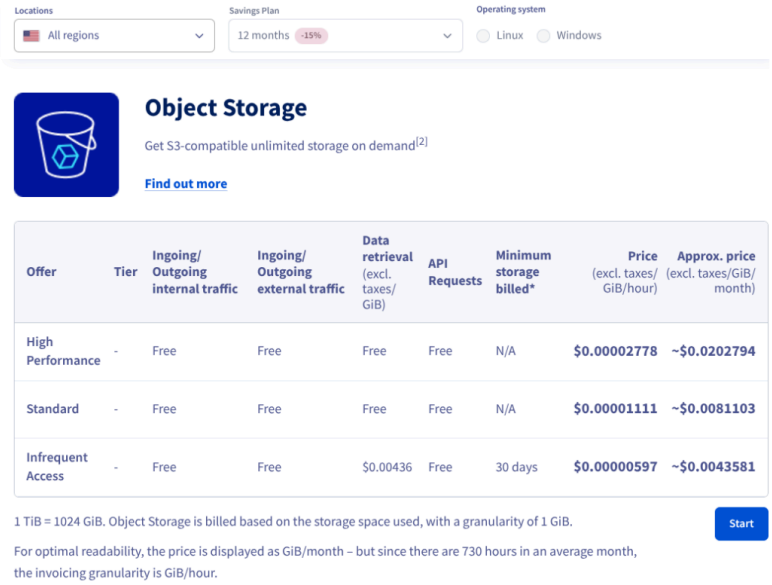
Justification du dimensionnement

Ce gabarit (4 vCores, 8 Go de RAM) permet de faire tourner rustfs et un environnement de dev léger avec un débit réseau de 1 Gbps adapté aux transferts de fichiers.

Cependant, l'espace disque de cette machine est limité à 75 Go NVMe. Pour un projet traitant des vidéos d'escalade, cette limite sera atteinte très rapidement. C'est pourquoi nous proposons l'alternative ci-dessous, bien plus pertinente.

3.3 Option alternative recommandée : Remplacement de la Machine 2 par l'Object Storage OVHcloud

Au lieu d'utiliser une deuxième machine virtuelle (VPS-2) limitée à 75 Go pour stocker les vidéos, nous recommandons si possible de **remplacer la Machine 2 par l'offre OVHcloud Object Storage (Standard)**.



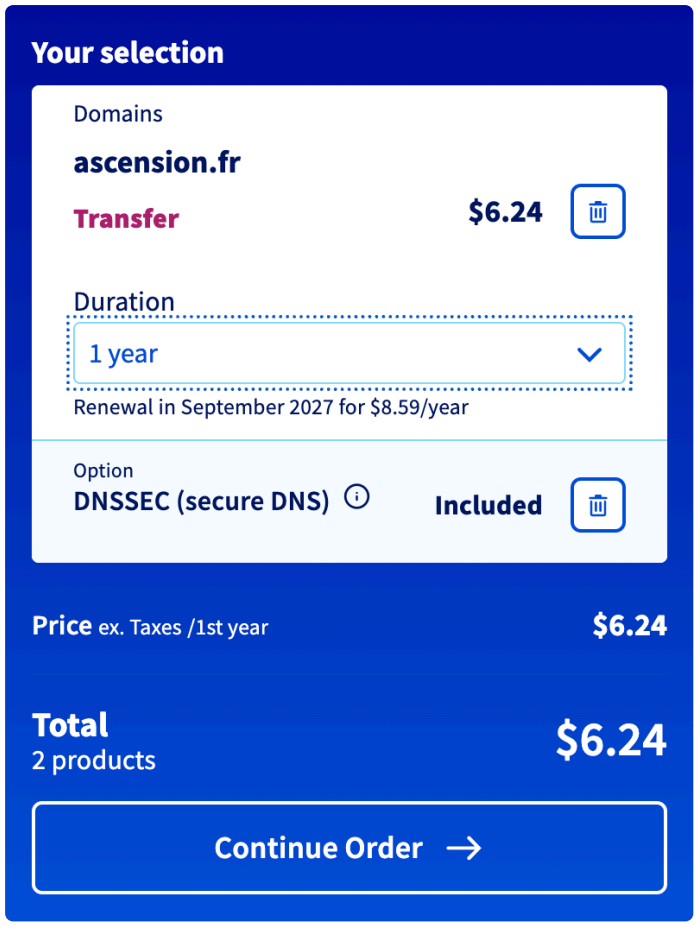
Pourquoi cette option est bien plus avantageuse ?

1. **Suppression de la Machine 2 :** Nous n'aurions plus besoin de la deuxième machine virtuelle. L'infrastructure se composerait uniquement de la **Machine 1 (VPS-4)** et d'un **bucket Object Storage**. L'environnement de dev peut alors être géré directement en conteneurs légers sur la Machine 1 ou sur les postes de travail.
2. **Capacité illimitée et pérenne :** Contrairement au disque de 75 Go du VPS-2 qui saturera vite, l'Object Storage offre un stockage illimité sur mesure, sans risque de blocage lié à la taille des vidéos des utilisateurs.
3. **Coût nettement inférieur pour l'école :**
   - La Machine 2 (VPS-2) coûte **102,00 $ / an**.
   - L'Object Storage Standard coûte environ **0,0081103 $ / Gio / mois** (soit 0,00001111 $ / Gio / heure), sans engagement de volume minimum, avec trafic entrant/sortant gratuit et requêtes API gratuites.
   - Pour un volume moyen de 100 Go de vidéos stockées en continu, le coût réel est d'environ **0,81 $ / mois**, soit **moins de 10 $ par an**.
   - C'est donc une économie directe d'environ **90 $ / an** par rapport à l'achat du second VPS.
4. **Performance et compatibilité S3 native :** Notre backend gère nativement le protocole S3 via des URLs sécurisées temporaires, ce qui correspond exactement au fonctionnement de l'Object Storage OVHcloud.

3.4 Nom de domaine : ascension.fr

Caractéristiques techniques retenues

- **Nom de domaine :** `ascension.fr`
- **Option de sécurité :** DNSSEC inclus
- **Tarif indicatif :** 6,24 $ HT pour la première année (renouvellement à 8,59 $ / an)



Justification

L'attribution du nom de domaine `ascension.fr` est indispensable pour :

- **Hébergement du site vitrine :** Le nom de domaine principal (`ascension.fr` et `www.ascension.fr`) pointera directement vers le site vitrine hébergé sur le VPS 4, servant de vitrine officielle du projet.
- **Sécurisation des échanges applicatifs (HTTPS / TLS) :** L'application mobile Flutter nécessite de communiquer avec des API publiques protégées par des certificats SSL/TLS valides (Let's Encrypt). Une simple adresse IP brute n'est pas acceptée par les magasins d'applications mobiles (iOS App Store et Google Play Store).
- **Organisation claire des sous-domaines techniques :**
  - `ascension.fr` : Site vitrine public.
  - `api.ascension.fr` : API backend Go.
  - `ci.ascension.fr` : Plateforme d'intégration continue Jenkins.
  - `sonar.ascension.fr` : Plateforme de métrologie et qualité SonarQube.
  - `storage.ascension.fr` : Accès au stockage vidéo (si rustfs auto-hébergé sur la Machine 2).
- **Crédibilité du projet :** Donner une image professionnelle et soignée au projet Ascension auprès des utilisateurs, des partenaires de salles d'escalade et des jurys Epitech.

---

4. Récapitulatif budgétaire et liens sources

Option A : Configuration 2 VMs + Nom de domaine (Demande initiale)

Ressource	Offre OVHcloud	Spécifications	Rôle principal	Coût annuel estimé (HT)
Machine 1	VPS-4 2027	8 vCore, 24 Go RAM, 200 Go NVMe, 3 Gbps	IA (MediaPipe), API Go, Site vitrine, PostgreSQL, Jenkins, SonarQube, RabbitMQ	280,44 $
Machine 2	VPS-2 2027	4 vCore, 8 Go RAM, 75 Go NVMe, 1 Gbps	Stockage vidéo rustfs et environnement Dev	102,00 $
Nom de domaine	Domaine `.fr`	`ascension.fr` (avec DNSSEC inclus)	Site vitrine, terminaison HTTPS pour l'API et sous-domaines CI/Sonar	6,24 $

Total Option A : 388,68 $ HT pour la première année.

Option B : Configuration recommandée (1 VM VPS-4 + Object Storage + Nom de domaine)

Ressource	Offre OVHcloud	Spécifications	Rôle principal	Coût annuel estimé (HT)
Machine 1 (Unique VM)	VPS-4 2027	8 vCore, 24 Go RAM, 200 Go NVMe, 3 Gbps	IA, API Go, Site vitrine, DB PostgreSQL, Jenkins, SonarQube, RabbitMQ, Dev	280,44 $
Stockage Objet	Object Storage Standard	Stockage illimité compatible S3, trafic et requêtes inclus	Stockage dédié des vidéos d'utilisateurs (remplace la Machine 2)	~10,00 $ / an (pour ~100 Go)
Nom de domaine	Domaine `.fr`	`ascension.fr` (avec DNSSEC inclus)	Site vitrine, terminaison HTTPS pour l'API et sous-domaines CI/Sonar	6,24 $

Total Option B : ~296,68 $ HT pour la première année (soit une économie d'environ 92 $ / an tout en bénéficiant d'un stockage vidéo illimité).

Liens sources officiels

- **Offres VPS OVHcloud :** https://us.ovhcloud.com/vps/
- **Réservation de noms de domaine OVHcloud :** https://www.ovhcloud.com/en/domains/
- **Tarifs Public Cloud & Object Storage OVHcloud :** https://us.ovhcloud.com/public-cloud/prices/#object-storage